



厦门大学《概率统计》期末试卷

学院_____系_____2016_____年级_____

专业_____

一、(12分) 15. 某保险公司多年统计资料表明, 在索赔户中, 被盗索赔户占 20%, 以 X 表示在随机抽查的 100 个索赔户中, 因被盗向保险公司索赔的户数.

(1) 写出 X 的概率分布;

(2) 利用中心极限定理, 求被盗索赔户不少于 14 户且不多于 30 户的概率近似值.

($\Phi(2.5) = 0.994, \Phi(1.5) = 0.933$.)

【解】(1) X 可看作 100 次重复独立试验中, 被盗户数出现的次数, 而在每次试验中被盗户出现的概率是 0.2, 因此, $X \sim B(100, 0.2)$, 故 X 的概率分布是

$$P\{X = k\} = C_{100}^k 0.2^k 0.8^{100-k}, \quad k = 1, 2, \dots, 100. \text{-----6 分}$$

(2) 被盗索赔户不少于 14 户且不多于 30 户的概率即为事件 $\{14 \leq X \leq 30\}$ 的概率. 由中心极限定理, 得

$$\begin{aligned} P\{14 \leq X \leq 30\} &\approx \Phi\left(\frac{30 - 100 \times 0.2}{\sqrt{100 \times 0.2 \times 0.8}}\right) - \Phi\left(\frac{14 - 100 \times 0.2}{\sqrt{100 \times 0.2 \times 0.8}}\right) \\ &= \Phi(2.5) - \Phi(-1.5) = 0.994 - [1 - 0.933] = 0.927. \text{-----6 分} \end{aligned}$$

二、(6分) 设总体 X 服从标准正态分布, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自总体 X 的一个简单随机样本, 试问统计量

$$Y = \frac{(\frac{n}{5} - 1) \sum_{i=1}^5 X_i^2}{\sum_{i=6}^n X_i^2}, \quad n > 5 \quad \text{服从何种分布?}$$

【解】 $\chi_1^2 = \sum_{i=1}^5 X_i^2 \sim \chi^2(5), \chi_2^2 = \sum_{i=6}^n X_i^2 \sim \chi^2(n-5)$ 且 χ_1^2 与 χ_2^2 相互独立.

$$\text{所以 } Y = \frac{X_1^2 / 5}{X_2^2 / (n-5)} \sim F(5, n-5) \text{-----6 分}$$

三、(18分) 测量了 9 对父子的身高, 所得数据如下 (单位: 英寸).

父亲身高 x_i	60	62	64	66	67	68	70	72	74
儿子身高 y_i	63.6	65.2	66	66.9	67.1	67.4	68.3	70.1	70

经计算得,

$$\sum_{i=1}^9 x_i = 603, \sum_{i=1}^9 y_i = 604.6, \sum_{i=1}^9 x_i^2 = 40569, \sum_{i=1}^9 x_i y_i = 40584.9, \sum_{i=1}^9 y_i^2 = 40651.68$$

求 (1) 儿子身高 y 关于父亲身高 x 的回归方程.

(2) 取 $\alpha=0.05$, 检验儿子的身高 y 与父亲身高 x 之间的线性相关关系是否显著.

(3) 若父亲身高 70 英寸, 求其儿子的身高的置信度为 95% 的预测区间.

$$F_{0.05}(1, 7) = 5.59, t_{0.025}(7) = 2.3646$$

【解】经计算得,

$$\sum_{i=1}^9 x_i = 603, \sum_{i=1}^9 y_i = 604.6, \sum_{i=1}^9 x_i^2 = 40569, \sum_{i=1}^9 x_i y_i = 40584.9, \sum_{i=1}^9 y_i^2 = 40651.68$$

$$S_{xx} = 40569 - \frac{1}{9}(603)^2 = 168,$$

$$S_{xy} = 40584.9 - \frac{1}{9} \times 603 \times 604.6 = 76.7,$$

$$S_{yy} = 40651.68 - \frac{1}{9}(604.6)^2 = 35.9956.$$

$$(1) \hat{b} = \frac{S_{xy}}{S_{xx}} = 0.4565, \hat{a} = \sum_{i=1}^9 x_i / 9 - \hat{b} \times \sum_{i=1}^9 y_i / 9 = 36.5891,$$

故回归方程: $\hat{y} = 36.5891 + 0.4565x$. -----6 分

$$(2) Q_{\text{回}} = \frac{S_{xy}^2}{S_{xx}} = 35.0172, Q_{\text{剩}} = Q_{\text{总}} - Q_{\text{回}} = 35.9956 - 35.0172 = 0.9784,$$

$$F = \frac{Q_{\text{回}}}{Q_{\text{剩}} / n - 2} = 250.5439 > F_{0.05}(1, 7) = 5.59.$$

故拒绝 H_0 , 即两变量的线性相关关系是显著的. -----6 分

$$(3) \hat{y}_0 = 36.5891 + 0.4565 \times 70 = 68.5474,$$

$$\text{给定 } \alpha = 0.05, t_{0.025}(7) = 2.3646, \hat{\sigma} = \sqrt{\frac{Q_{\text{剩}}}{n-2}} = \sqrt{\frac{0.9784}{7}} = 0.3739,$$

$$\sqrt{1 + \frac{1}{n} + \frac{(x_0 - \bar{x})^2}{S_{xx}}} = \sqrt{1 + \frac{1}{9} + \frac{\left(70 - \frac{603}{9}\right)^2}{168}} = 1.0792,$$

故

$$t_{\alpha/2}(n-2) \hat{\sigma} \sqrt{1 + \frac{1}{n} + \frac{(x_0 - \bar{x})^2}{S_{xx}}} = 2.3646 \times 0.3739 \times 1.0792 = 0.9540.$$

从而其儿子的身高的置信度为 95% 的预测区间为

$$(68.5474 \pm 0.9540) = (67.5934, 69.5014). \text{ -----6 分}$$

四、(12 分) 设某种砖头的抗压强度 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 今随机抽取 9 块砖头, 测得数据如下:

64 69 49 92 55 97 41 84 88

- (1) 求 μ 的置信概率为 0.95 的置信区间.
 (2) 求 σ^2 的置信概率为 0.95 的置信区间.

$$(t_{0.025}(8) = 2.306, \chi_{0.025}^2(8) = 17.534, \chi_{0.975}^2(8) = 2.18)$$

【解】 $\bar{x} = 71, s = 20.21, \alpha = 1 - 0.95 = 0.05, n = 9,$

$$t_{\alpha/2}(n-1) = t_{0.025}(8) = 2.306; \chi_{\alpha/2}^2(n-1) = \chi_{0.025}^2(8) = 17.534, \chi_{0.975}^2(8) = 2.18$$

(1) μ 的置信度为 0.95 的置信区间

$$\left(\bar{x} \pm \frac{s}{\sqrt{n}} t_{\alpha/2}(n-1) \right) = \left(71 \pm \frac{20.21}{\sqrt{9}} \times 2.306 \right) = (55.47, 86.53) \text{ -----6 分}$$

(2) σ^2 的置信度为 0.95 的置信区间

$$\left(\frac{(n-1)s^2}{\chi_{\alpha/2}^2(n-1)}, \frac{(n-1)s^2}{\chi_{1-\alpha/2}^2(n-1)} \right) = \left(\frac{8}{17.534} \times 20.21^2, \frac{8}{2.18} \times 20.21^2 \right) = (186.38, 1499.08) \text{ -----6 分}$$

五、(12 分) 测定家庭中的空气污染。令 X 和 Y 分别为房间中无吸烟者和有一名吸烟者在 24 小时内的悬浮颗粒量 (以 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 计)。设 $X \sim N(\mu_X, \sigma_X^2), Y \sim N(\mu_Y, \sigma_Y^2)$, $\mu_X, \mu_Y, \sigma_X^2, \sigma_Y^2$ 均

未知。今取到总体 X 的容量 $n_1 = 9$ 的样本, 算得样本均值为 $\bar{x} = 93$, 样本标准差为 $s_X = 12.9$;

取到总体 Y 的容量为 11 的样本, 算得样本均值为 $\bar{y} = 132$, 样本标准差为 $s_Y = 7.1$, 两样本独

立。(1) 试检验假设 ($\alpha = 0.05$): $H_0: \sigma_X^2 = \sigma_Y^2, H_1: \sigma_X^2 \neq \sigma_Y^2$ 。

(2) 如能接受 H_0 , 接着检验假设 ($\alpha = 0.05$): $H'_0: \mu_X \geq \mu_Y, H'_1: \mu_X < \mu_Y$ 。

$$F_{0.025}(8,10) = 3.85, F_{0.025}(10,8) = 4.3, t_{0.025}(18) = 2.1009$$

解: (1) 这是一个两个正态总体的方差之比的检验问题, 属于双边检验。检验统计量为 $F = \frac{s_X^2}{s_Y^2}$

代入本题中的具体数据得到 $F = \frac{12.9^2}{7.1^2} = 3.301$ 。

检验的临界值为 $F_{0.025}(8,10) = 3.85, F_{0.975}(8,10) = \frac{1}{4.3} = 0.2326$ 。因为 $0.2326 < F = 3.301 < 3.85$, 所

以样本值没有落入拒绝域, 因此接受原假设, 即认为两总体方差相等。-----6 分

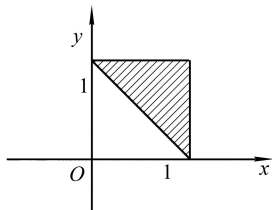
(2) 因为两总体方差相等, 所以这是一个方差相等的两个正态总体的均值之差的检验问题, 属于左边检验。检验统计量为

$$t = \frac{(\bar{x} - \bar{y}) - 0}{s_w \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}}$$

代入本题中的具体数据得到 $t = \frac{(93-132)-0}{10.1 \times \sqrt{\frac{1}{9} + \frac{1}{11}}} = -8.5929$ 。

检验的临界值为 $t_{0.025}(18) = 2.1009$ 。因为 $t = -8.5929 < -2.1009$ ，所以样本值落入拒绝域，因此拒绝原假设，即认为有吸烟者的房间悬浮颗粒显著大于没有吸烟者的房间。-----6 分

六、(12) .设随机变量 X 和 Y 的联合分布在点 $(0, 1)$, $(1, 0)$ 及 $(1, 1)$ 为顶点的三角形区域上服从均匀分布。(如图)，试求随机变量 $U=X+Y$ 的方差.



【解】 $D(U)=D(X+Y)=D(X)+D(Y)+2\text{Cov}(X,Y)$
 $=D(X)+D(Y)+2[E(XY) - E(X) \cdot E(Y)]$. -----2 分
 由条件知 X 和 Y 的联合密度为

$$f(x,y) = \begin{cases} 2, & (x,y) \in G, \\ 0, & t < 0. \end{cases} \quad G = \{(x,y) | 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1, x+y \geq 1\}. \text{-----3 分}$$

$$\text{从而 } f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x,y)dy = \int_{1-x}^1 2dy = 2x.$$

因此

$$E(X) = \int_0^1 xf_X(x)dx = \int_0^1 2x^2dx = \frac{3}{2}, E(X^2) = \int_0^1 2x^3dx = \frac{1}{2},$$

$$D(X) = E(X^2) - [E(X)]^2 = \frac{1}{2} - \frac{4}{9} = \frac{1}{18}. \text{-----5 分}$$

$$\text{同理可得 } E(Y) = \frac{3}{2}, D(Y) = \frac{1}{18}.$$

$$E(XY) = \iint_G 2xydx dy = 2 \int_0^1 xdx \int_{1-x}^1 ydy = \frac{5}{12}, \text{-----2 分}$$

$$\text{Cov}(X,Y) = E(XY) - E(X) \cdot E(Y) = \frac{5}{12} - \frac{4}{9} = -\frac{1}{36}, \text{-----2 分}$$

$$\text{于是 } D(U) = D(X+Y) = \frac{1}{18} + \frac{1}{18} - \frac{2}{36} = \frac{1}{18}. \text{-----2 分}$$

七、(16 分) (1) 随机变量 X 服从 $[0, \theta]$ 上的均匀分布，验证 θ 的矩估计是无偏估计.

(2) 元素碳-14 在半分钟内放射出到达计数器的粒子数 $X \sim \pi(\lambda)$ ，求 λ 的最大似然估计。

解：(1) (1) $E(X) = \frac{\theta}{2}$, 令 $E(X) = \bar{X}$ ，则

$$\hat{\theta} = 2\bar{X} \text{ 且 } E(\hat{\theta}) = 2E(\bar{X}) = 2E(X) = \theta,$$

且 $\hat{\theta} = 2\bar{X}$ 是一个无偏估计. -----10 分

(2) 因为总体的数学期望为 λ , 所以矩估计量为 $\hat{\lambda} = \bar{X}$ 。

似然函数为 $L(\lambda) = \prod_{i=1}^n \frac{\lambda^{x_i} e^{-\lambda}}{(x_i)!} = \frac{\lambda^{\sum_{i=1}^n x_i} e^{-n\lambda}}{\prod_{i=1}^n (x_i)!}$, 相应的对数似然函数为

$$\ln L(\lambda) = (\ln \lambda) \sum_{i=1}^n x_i - n\lambda - \ln \left[\prod_{i=1}^n (x_i)! \right].$$

令对数似然函数对 λ 的一阶导数为零, 得到 λ 的最大似然估计为

$$\hat{\lambda} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i = \bar{x}. \text{ -----6 分}$$

八、(12 分) 将一枚硬币重复掷 n 次, 以 X 和 Y 表示正面向上和反面向上的次数.

(1) 试求 $P(X>Y)$

(2) 试求 X 和 Y 的相关系数 ρ_{XY} .

【解】 设 $A=\{\text{出现正面次数多于反面次数}\}$, $B=\{\text{出现反面次数多于正面次数}\}$, 由对称性知 $P(A) = P(B)$

(1) 当 n 为奇数时, 正、反面次数不会相等. 由 $P(A) + P(B) = 1$ 得 $P(A) = P(B) = 0.5$

(2) 当 n 为偶数时, 由上题知

$$P(A) = \frac{1}{2} [1 - C_n^{\frac{n}{2}} (\frac{1}{2})^n] \text{ -----6 分}$$

(2) 由条件知 $X+Y=n$, 则有 $D(X+Y) = D(n) = 0$.

再由 $X \sim B(n, p), Y \sim B(n, q)$, 且 $p=q=\frac{1}{2}$,

从而有 $D(X) = npq = \frac{n}{4} = D(Y)$

所以 $0 = D(X+Y) = D(X) + D(Y) + 2\rho_{XY}\sqrt{D(X)} \cdot \sqrt{D(Y)}$

$$= \frac{n}{2} + 2\rho_{XY} \cdot \frac{n}{4}, \quad \text{故 } \rho_{XY} = -1. \text{ -----6 分}$$